

Documento de requerimientos de software sistema de gestión comercial

Fecha: [25/09/2025

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
20/09/2025	1.0	Santiago Conde Mosquera	ADSO	Version Beta

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Celeste Boutique
Proyecto	Sistema Gestion Comercial
Fecha de preparación	12/08/2025
Cliente	Administrador
Patrocinador principal	Celeste Boutique
Gerente / Líder de Proyecto	Santiago Conde Mosquera
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	Santiago Conde Mosquera

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Andrea Saab Cano	Instructora	Centro De Formacion Agroindustrial La Angostura	25/09/2025	

Contenido

1. Propósito	4
2. Alcance del Producto / Software	4
Propósito u Objetivo General	4
Beneficios que brinda al área de negocio y organización	4
Objetivos y Metas	5
3. Referencias	5
4. Funcionalidades del Producto	5
5. Clases y Características de Usuarios.....	6
Administrador del Sistema	6
Cajero / Vendedor:.....	7
Bodeguero	7
6. Entorno Operativo	8
7. Requerimientos Funcionales	8
Rol: Administrador	8
Rol: Cajero / Vendedor	11
Rol: Bodeguero.....	13
8. Reglas de Negocio	16
9. Requerimientos de Interfaces Externas	17
9.1 Interfaces de Usuario.....	17
9.2 Interfaces de Hardware	17
9.3 Interfaces de Software	17
9.4 Interfaces de Comunicación	17
10. Requerimientos No Funcionales	18
11. Otros Requerimientos	19
12. Glosario.....	19

1. Propósito

El propósito es desarrollar un sistema el cual permita agilizar la recolección de información de lo que entra y sale de la boutique, digitalizar toda la información que antiguamente se ha guardado en una libreta a un medio digital (información como el inventario o registros de ventas). Toda esta información se categorizará para agilizar el proceso de consultar información, ya que el método que se ha utilizado ha sido algo ortodoxo y lo que busca nuestro cliente es modernizarse.

2. Alcance del Producto / Software

El Sistema de Gestión Comercial tiene como principal objetivo que el administrador pueda gestionar sus ventas e inventario. Esto se realizará haciendo reportes de ventas. Igualmente, con el inventario se harán reportes para tener información de su oferta y demanda, teniendo posibilidad de agregar, modificar y eliminar productos.

Propósito u Objetivo General

El propósito general del Sistema de Gestión Comercial es ofrecer una mejora continua a procesos ortodoxos, para maximizar el alcance de la empresa, teniendo una eficiencia del 90% en cualquier labor y proceso. Nuestra búsqueda es la perfección en cada ámbito aplicable.

Beneficios que brinda al área de negocio y organización

- Agiliza procesos de cálculo de ventas
- Expande la cantidad de productos los cuales se pueden registrar
- Mejora la experiencia de gestionar productos
- Ayuda a dar claridad sobre las ventas
- Procesos automatizados

Objetivos y Metas

Objetivo del Software

Brindar una herramienta que le permita a esta empresa modernizarse, cambiando su método de gestión de ventas y productos a un ámbito digital, el cual automáticamente le permita generar reportes de oferta y demanda de productos, además de modificar, agregar y eliminar información de producto manualmente.

Metas del Software

- Crear eficiencia en diferentes procesos
- Mejorar métodos de registro de productos
- Digitalizar información recolectada a mano
- Ahorro de tiempo en generación de reportes
- Mejor toma de decisiones
- Facilitar planificaciones de visión y misión

3. Referencias

- Técnicas de Elicitación
- Documentación de Casos de Uso
- Historias de Usuario Épicas - FS-DOC HISTORIA DE USUARIO (12/11/2020)

4. Funcionalidades del Producto

- 1. El sistema debe permitir registrar, modificar y desactivar usuarios y roles con permisos diferenciados
- 2. El sistema debe permitir iniciar sesión con credenciales validadas
- 3. El sistema debe permitir gestionar sucursales y asignar responsables a cada una
- 4. El sistema debe permitir gestionar productos (agregar, modificar, eliminar) y categorías

- 5. El sistema debe permitir registrar ventas en el punto de venta y aplicar descuentos
- 6. El sistema debe permitir procesar devoluciones y cambios de productos
- 7. El sistema debe permitir gestionar múltiples medios de pago (efectivo, tarjeta, billetera digital)
- 8. El sistema debe permitir imprimir recibos y enviar facturas electrónicas
- 9. El sistema debe permitir consultar el historial de compras del cliente
- 10. El sistema debe permitir gestionar el inventario físico y traslados entre sucursales
- 11. El sistema debe permitir recibir mercancía y registrar entradas al almacén
- 12. El sistema debe permitir escanear códigos de barras para control de stock
- 13. El sistema debe actualizar niveles de inventario en tiempo real
- 14. El sistema debe permitir registrar pérdidas, mermas y ajustes de inventario
- 15. El sistema debe generar reportes globales de ventas, inventario y existencias
- 16. El sistema debe vigilar operaciones mediante log de actividades y alertas

5. Clases y Características de Usuarios

Administrador del Sistema

Rol de más alto nivel. Tiene acceso total al sistema y es responsable de la configuración, supervisión y control de todas las operaciones.

Características

- Habilita el inicio de las operaciones comerciales
- Controla toda la empresa y sus sucursales
- Controla el acceso al sistema y gestiona roles

Funciones

- Registra, modifica y desactiva usuarios y asigna roles
- Controla sucursales y asigna responsables
- Genera reportes globales de ventas e inventario
- Vigila operaciones mediante log de actividades
- Define y gestiona categorías de productos
- Visualiza reportes y toma decisiones estratégicas

- Supervisa los movimientos financieros y detecta irregularidades

Cajero / Vendedor:

Usuario operativo de punto de venta. Gestiona las transacciones comerciales directas con los clientes.

Características

- Trabaja directamente en el punto de venta atendiendo clientes
- Tiene acceso a los módulos de ventas, devoluciones y consultas de historial
- Utiliza el sistema para agilizar las transacciones comerciales

Funciones

- Registra ventas y aplica descuentos autorizados
- Procesa devoluciones y cambios de productos
- Imprime recibos físicos y envía facturas electrónicas
- Consulta el historial de compras de los clientes
- Gestiona múltiples medios de pago (efectivo, tarjeta, billetera digital)

Bodeguero

Usuario responsable del control físico del inventario y los movimientos de mercancía entre sucursales y almacenes.

Características

- Administra el almacén y controla el flujo de mercancía
- Tiene acceso a los módulos de inventario, traslados y reportes de stock
- Trabaja en coordinación con el administrador para mantener el inventario actualizado

Funciones

- Gestiona el inventario físico y los traslados entre sucursales
- Recibe mercancía y registra entradas al almacén

- Escanea códigos de barras para control de stock
- Actualiza niveles de inventario y registra ajustes
- Genera reportes de existencias y alertas de faltantes
- Registra pérdidas, mermas o ajustes de inventario

6. Entorno Operativo

En esta sección se describe el entorno operativo en el que se desenvolverá el sistema, mencionando aspectos como la plataforma de hardware, versiones de sistema operativo y otros sistemas o componentes con los que debe coexistir.

- Medio de acceso: Navegador web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge)
- Dispositivos compatibles: Computadoras, teléfonos y tabletas
- Periféricos soportados: Lectores de códigos de barras, impresoras de recibos, datáfonos

7. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales del sistema están documentados mediante el formato estándar que incluye descripción, prioridad y acciones y comportamiento esperado, organizados por rol.

Rol: Administrador

RQ-ADM-001 Gestionar usuarios y roles con permisos diferenciados

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, asignar roles y desactivar usuarios con permisos diferenciados según su responsabilidad dentro de la empresa.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El administrador accede al módulo de usuarios.
- Elige la opción 'Nuevo Usuario' o selecciona un usuario existente.
- Ingresa o actualiza los datos requeridos y asigna un rol.
- El sistema valida la información y guarda el registro.
- El sistema confirma la acción y actualiza los permisos de forma inmediata.
- Si se desactiva un usuario, el sistema impide su acceso y conserva su historial de actividad.

RQ-ADM-002 Controlar sucursales y asignar responsables

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador registrar nuevas sucursales, asignar responsables a cada una y desactivarlas cuando sea necesario.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El administrador accede al módulo de sucursales.
- Elige la opción 'Nueva Sucursal' e ingresa los datos requeridos.
- El sistema crea la sucursal y la habilita para operar.
- El administrador selecciona un usuario y lo asigna como responsable de la sucursal.
- El sistema registra la asignación y otorga al responsable visibilidad de esa sede.
- En caso de cierre, el administrador desactiva la sucursal y el sistema preserva su historial.

RQ-ADM-003 Generar reportes globales de ventas e inventario

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador generar reportes consolidados de ventas e inventario de todas las sucursales, con posibilidad de filtrar por sede, fecha y categoría.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El administrador accede al módulo de reportes.
- Selecciona el tipo de reporte: ventas o inventario.
- Aplica filtros opcionales por sucursal, rango de fechas o categoría.
- El sistema genera el informe con la información consolidada.
- El administrador puede exportar el reporte en formato PDF o Excel.

RQ-ADM-004 Vigilar operaciones del sistema

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador auditar todas las operaciones registradas, incluyendo filtros por usuario, fecha y tipo de operación, con alertas para transacciones fuera de parámetros normales.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El administrador accede al módulo de auditoría.
- Aplica filtros por fecha, usuario o tipo de operación.
- El sistema muestra un registro detallado con fecha, hora y responsable.
- El sistema genera alertas automáticas ante operaciones fuera de los parámetros configurados.
- El administrador revisa la actividad y toma las acciones correspondientes.

RQ-ADM-005 Definir categorías de productos

Descripción:

El sistema debe permitir al administrador crear, modificar y eliminar categorías de productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda.

Prioridad:

Media

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El administrador accede al módulo de categorías.
- Elige la opción 'Nueva Categoría' e ingresa nombre y descripción.
- El sistema valida que no exista una categoría con el mismo nombre.

- El sistema crea la categoría y la deja disponible para asociar productos.
- Si se modifica una categoría, el sistema actualiza todos los productos asociados.
- Si se elimina, el sistema solo lo permite si la categoría no tiene productos asignados.

Rol: Cajero / Vendedor

RQ-CAJ-001 Registrar ventas en el punto de venta

Descripción:

El sistema debe permitir al cajero registrar ventas de uno o más productos, con actualización automática del inventario y generación del comprobante de pago.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El cajero accede al módulo de ventas.
- Escanea o busca los productos a vender.
- El sistema muestra el total y permite aplicar descuentos autorizados.
- El cajero selecciona el medio de pago y confirma la venta.
- El sistema registra la transacción, actualiza el inventario y genera el comprobante.
- Si el producto no tiene stock, el sistema muestra un aviso de disponibilidad.

RQ-CAJ-002 Procesar devoluciones y cambios de productos

Descripción:

El sistema debe permitir al cajero gestionar devoluciones y cambios de productos, verificando el plazo permitido y actualizando el inventario correspondiente.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El cajero accede al módulo de devoluciones.
- Busca la venta por número de recibo.
- El sistema verifica si la devolución está dentro del plazo configurado.
- El cajero registra el producto a devolver o el nuevo producto en caso de cambio.
- El sistema gestiona la diferencia de precio y actualiza el inventario de ambos artículos.

- Si el producto es no retornable o el plazo venció, el sistema bloquea la operación e informa al cajero.

RQ-CAJ-003 Imprimir recibos y facturas electrónicas

Descripción:

El sistema debe permitir al cajero imprimir recibos físicos y enviar facturas electrónicas al correo del cliente, incluyendo la posibilidad de reimprimir comprobantes.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El cajero confirma la venta y elige la opción de comprobante.
- Para recibo físico: el sistema envía el documento a la impresora con los datos de la transacción.
- Para factura electrónica: el cajero ingresa el correo y datos de facturación del cliente.
- El sistema genera la factura y la envía al correo indicado.
- En caso de pérdida del recibo, el cajero busca la venta por ID y selecciona reimprimir.
- El sistema genera una copia marcada como duplicado.

RQ-CAJ-004 Consultar historial de compras del cliente

Descripción:

El sistema debe permitir al cajero consultar el historial de compras de un cliente registrado, filtrando por fecha si es necesario.

Prioridad:

Media

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El cajero accede al módulo de historial de clientes.
- Busca al cliente por nombre, documento o teléfono.
- El sistema muestra el historial de compras ordenado por fecha con detalle de productos y montos.
- El cajero puede aplicar un filtro de fechas para revisar compras de un periodo específico.
- Si el cliente no tiene compras registradas, el sistema informa que no hay historial disponible.

RQ-CAJ-005 Gestionar medios de pago

Descripción:

El sistema debe permitir al cajero aceptar pagos en efectivo, tarjeta débito/crédito y billetera digital, incluyendo pagos combinados con múltiples métodos.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El cajero selecciona el medio de pago del cliente.
- Para efectivo: ingresa el monto recibido y el sistema calcula el cambio a devolver.
- Para tarjeta: el cliente realiza la transacción en el datáfono y el sistema registra la confirmación.
- Para billetera digital: el cliente escanea el código QR y el sistema confirma la transacción.
- Para pagos combinados: el cajero registra montos parciales con diferentes métodos hasta completar el total.
- El sistema cierra la venta automáticamente al alcanzar el monto total.

Rol: Bodeguero

RQ-BOD-001 Gestionar inventario físico y traslados entre sucursales

Descripción:

El sistema debe permitir al bodeguero registrar traslados de productos entre sucursales, actualizando el inventario de origen y destino, y generando el documento de traslado.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El bodeguero accede al módulo de traslados.
- Registra el traslado indicando sucursal origen, destino, producto y cantidad.
- El sistema verifica que haya stock suficiente en la sucursal origen.
- El sistema actualiza el inventario de ambas sucursales y genera el documento de traslado.
- El bodeguero de destino confirma la recepción y el sistema cierra el traslado.

- El historial de traslados queda disponible para auditoría con filtros de fecha, origen y destino.

RQ-BOD-002 Recibir mercancía y registrar entradas al almacén

Descripción:

El sistema debe permitir al bodeguero registrar la recepción de mercancía de proveedores, actualizando el inventario con las cantidades ingresadas.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El bodeguero accede al módulo de recepción de mercancía.
- Registra los productos recibidos con cantidad, lote y fecha.
- El sistema actualiza el inventario sumando las unidades ingresadas.
- Si la cantidad recibida no coincide con la orden de compra, el sistema registra la discrepancia y notifica al administrador.
- Si el producto no existe en el catálogo, el sistema solicita los datos del nuevo artículo antes de permitir el ingreso.

RQ-BOD-003 Escanear códigos de barras para control de stock

Descripción:

El sistema debe permitir al bodeguero escanear códigos de barras para identificar productos, realizar conteos físicos y comparar con el stock registrado.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El bodeguero utiliza el lector de códigos de barras en el módulo de inventario.
- El sistema identifica el producto escaneado y muestra su información y stock actual.
- En modo conteo, el sistema acumula las unidades escaneadas.
- Al finalizar el conteo, el sistema compara los valores físicos con el stock registrado y muestra diferencias.
- Si el código no está registrado, el sistema muestra un aviso y ofrece la opción de registrarlo.

RQ-BOD-004 Actualizar niveles de inventario en tiempo real

Descripción:

El sistema debe actualizar automáticamente el inventario tras cada venta, ajuste o recepción de mercancía, sin intervención manual del bodeguero.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- Al confirmarse una venta, el sistema descuenta automáticamente las unidades vendidas del inventario.
- Al registrarse una entrada de mercancía, el sistema suma las unidades al stock.
- El bodeguero puede ingresar ajustes manuales indicando cantidad, motivo y fecha.
- El sistema actualiza el stock con el valor corregido y registra el ajuste.
- Las consultas de inventario siempre reflejan el estado actualizado al momento de la búsqueda.

RQ-BOD-005 Generar reportes de existencias y alertas de faltantes

Descripción:

El sistema debe permitir al bodeguero generar reportes de inventario con filtros por categoría y exportarlos, además de generar alertas automáticas cuando un producto esté por debajo del stock mínimo.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El bodeguero accede al módulo de reportes.
- Solicita el informe de existencias con o sin filtros por categoría.
- El sistema genera el reporte con todos los productos, cantidades actuales y valor en inventario.
- El sistema genera automáticamente alertas cuando el nivel de un artículo cae por debajo del mínimo configurado.
- La alerta es visible en el panel del bodeguero indicando el producto y cantidad faltante.
- El bodeguero puede exportar el reporte en formato PDF o Excel para compartirlo.

RQ-BOD-006 Registrar pérdidas, mermas o ajustes de inventario

Descripción:

El sistema debe permitir al bodeguero registrar pérdidas, mermas y ajustes de inventario con su causa y clasificación, manteniendo un historial de todas las variaciones.

Prioridad:

Alta

Acciones y Comportamiento Esperado:

- El bodeguero accede al módulo de ajustes de inventario.
- Registra la pérdida o merma indicando producto, cantidad y causa (deterioro, robo, merma natural).
- El sistema descuenta las unidades del inventario y guarda el registro con fecha y responsable.
- Los ajustes sin causa aparente quedan marcados como pendientes de revisión por el administrador.
- El bodeguero puede generar un reporte mensual con todas las pérdidas, mermas y ajustes clasificados y su valor impactado.

8. Reglas de Negocio

Las siguientes reglas aplican al conjunto de requerimientos del sistema:

- Solo el Administrador puede crear, modificar o desactivar usuarios y sucursales
- Los cajeros no pueden modificar el inventario directamente; los cambios se realizan automáticamente tras cada venta
- El bodeguero es el único rol autorizado para registrar entradas de mercancía, traslados y ajustes de inventario
- Las devoluciones solo pueden procesarse dentro del plazo configurado por el administrador
- Toda transacción queda registrada con fecha, hora y usuario responsable en el log de auditoría
- Los reportes solo pueden ser exportados por usuarios con permiso habilitado para esa función
- Las alertas de stock mínimo se generan automáticamente cuando el inventario cae por debajo del umbral configurado

9. Requerimientos de Interfaces Externas

9.1 Interfaces de Usuario

En el módulo de usuario se gestionará la siguiente información:

- Nombre completo
- Ocupación / Rol asignado
- Correo electrónico
- Fotografía de perfil
- Teléfono de contacto

9.2 Interfaces de Hardware

Los medios compatibles con el sistema son:

- Computadoras de escritorio y portátiles
- Teléfonos inteligentes
- Tabletas
- Lectores de códigos de barras
- Impresoras de recibos
- Datáfonos para pago con tarjeta

9.3 Interfaces de Software

Medio de acceso: Navegador web. El sistema interactúa con el usuario mediante formularios para entrada de datos, tablas dinámicas para visualizar información y representaciones gráficas de ventas y reportes. El flujo de comunicación es: el usuario realiza una petición → el sistema valida la información → procesa la solicitud → la respuesta se muestra en pantalla.

9.4 Interfaces de Comunicación

El administrador, cajero y bodeguero interactúan con el sistema a través de pantallas con menús y formularios. El sistema responde mostrando mensajes, tablas, gráficas y reportes. Los módulos de Inventario, Ventas, Reportes, Sucursales y Proveedores están conectados entre sí; cuando se realiza un cambio en un módulo, los demás reciben la actualización automáticamente.

10. Requerimientos No Funcionales

1. Rendimiento

El sistema garantiza un rendimiento óptimo en cualquier operación, respondiendo en tiempos aceptables incluso bajo carga simultánea de múltiples usuarios.

2. Seguridad

El sistema garantiza una protección de sus datos y credenciales. El acceso a cada módulo está controlado por roles y permisos diferenciados.

3. Disponibilidad

El Sistema está diseñado para garantizar la escalabilidad, lo que significa que puede crecer y adaptarse a las necesidades futuras sin afectar su funcionamiento actual.

4. Usabilidad

El Sistema está pensado para que sea fácil de entender y usar. Cualquier usuario con conocimientos básicos puede manejarlo sin ser experto en tecnología.

5. Compatibilidad

El Sistema puede usarse desde distintos dispositivos (computador, celular o tableta) y navegadores (Chrome, Firefox, Edge).

6. Accesibilidad

El Sistema está hecho para que cualquier usuario autorizado pueda acceder a todas las funciones habilitadas para su rol sin limitaciones técnicas.

7. Mantenibilidad

El Sistema está construido para que sea fácil de actualizar y mejorar, permitiendo implementar cambios o nuevas funciones sin afectar el funcionamiento existente.

8. Portabilidad

El sistema puede ejecutarse en diferentes dispositivos y navegadores, asegurando que el usuario pueda acceder donde y cuando lo necesite.

9. Eficiencia

El sistema ayuda a los usuarios a hacer su trabajo de manera más rápida y precisa, ahorrando tiempo y evitando errores innecesarios.

10. Respaldo y Recuperación

El sistema siempre protege la información y permite recuperarla fácilmente si algo sale mal, asegurando que nunca se pierdan datos importantes.

11. Otros Requerimientos

No se identifican otros requerimientos adicionales en esta versión del documento. Podrán ser incluidos en versiones futuras conforme evolucionen las necesidades del proyecto.

12. Glosario

Módulo: Parte o sección del sistema dedicada a una funcionalidad específica, como Ventas, Inventario, Reportes o Proveedores.

Categoría de Productos: Clasificación de los productos según su tipo (ejemplo: vestidos, buzos, pijamas, ropa para niños).

Historia de Usuario: Descripción simple de una funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario, utilizada como herramienta de requerimiento ágil.

Criterio de Aceptación: Condición que determina si una funcionalidad fue implementada correctamente, expresada en formato Dado / Cuando / Entonces.

Interfaz de Usuario (UI): Conjunto de elementos gráficos y visuales que permiten al usuario interactuar con el sistema.

Escalabilidad: Capacidad del sistema para crecer y adaptarse a más usuarios, datos o funcionalidades sin perder rendimiento.

Usabilidad: Facilidad con la que un usuario puede aprender y usar el sistema de manera eficiente.

Compatibilidad: Capacidad del sistema para funcionar en distintos dispositivos, navegadores y sistemas operativos.

Accesibilidad: Posibilidad de que cualquier usuario autorizado pueda usar todas las funciones del sistema sin limitaciones técnicas.

Mantenibilidad: Facilidad con la que el sistema puede ser actualizado, corregido o mejorado en el futuro.

Portabilidad: Capacidad del sistema de trasladarse o ejecutarse en diferentes dispositivos y entornos sin problemas.

Eficiencia: Capacidad del sistema para realizar tareas rápidamente, con precisión y optimizando recursos.

Respaldo y Recuperación: Mecanismos que protegen la información y permiten restaurarla en caso de errores o pérdidas de datos.

Log de Auditoría: Registro detallado de todas las operaciones realizadas en el sistema, con fecha, hora y usuario responsable.

Stock mínimo: Umbral de inventario configurado por el administrador, por debajo del cual el sistema genera una alerta de reabastecimiento.

Traslado: Movimiento de productos del inventario entre sucursales, registrado y controlado por el sistema.